EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Cálculo Diferencial: Derivadas y Optimización

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Halla la tasa de variación media de la función $f(x) = x^2 - 3x$ en el intervalo $[1, 4]$.

1. Evaluamos los extremos:
- $f(1) = 1^2 - 3(1) = 1 - 3 = -2$.
- $f(4) = 4^2 - 3(4) = 16 - 12 = 4$.

2. Aplicamos la fórmula: $\mathrm{TVM}[1,4] = \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{4-(-2)}{3} = \frac{6}{3} = 2$.

Resultado: $\mathrm{TVM}[1,4] = 2$.

2 Calcula la función derivada de $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 9$.

Aplicamos la regla $[x^n]' = nx^{n-1}$ término a término:

$$f'(x) = 4(3x^2) - 5(2x) + 7(1) - 0 = 12x^2 - 10x + 7$$

Resultado: $f'(x) = 12x^2 - 10x + 7$.

3 Halla la derivada de $f(x) = (x^2 + 1) \cdot e^x$ y simplifica el resultado factorizando.

1. Regla del producto $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ con $u = x^2 + 1$ y $v = e^x$:

$$u' = 2x, \quad v' = e^x$$

$$f'(x) = 2x \cdot e^x + (x^2 + 1) \cdot e^x$$

2. Sacamos factor común e^x:

$$f'(x) = (x^2 + 2x + 1)e^x = (x + 1)^2 e^x$$

Resultado: $f'(x) = (x + 1)^2 e^x$.

4 **Calcula la derivada de la función racional $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$.**

1. Regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ con $u = 2x - 3$ y $v = x + 1$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-3)(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x + 2 - 2x + 3}{(x+1)^2} = \frac{5}{(x+1)^2}$$

Resultado: $f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2}$.

5 **Halla la función derivada de $f(x) = \ln(3x^2 + 5)$.**

Por la regla $[\ln u]' = \frac{u'}{u}$ con $u = 3x^2 + 5 \implies u' = 6x$:

$$f'(x) = \frac{6x}{3x^2 + 5}$$

Resultado: $f'(x) = \frac{6x}{3x^2+5}$.

6 **Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en el punto de abscisa $x_0 = 3$.**

1. Punto de tangencia: $y_0 = f(3) = 3^2 - 4(3) + 5 = 9 - 12 + 5 = 2 \implies P(3, 2)$.
2. Pendiente m: derivada $f'(x) = 2x - 4 \implies m = f'(3) = 2(3) - 4 = 2$.
3. Recta tangente: $y - 2 = 2(x - 3) \implies y - 2 = 2x - 6 \implies y = 2x - 4$.

Resultado: Recta tangente $y = 2x - 4$ (o en implícita $2x - y - 4 = 0$).

7 **Encuentra los puntos de la curva $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en los que la recta tangente es horizontal (paralela al eje de abscisas).**

1. Tangente horizontal $\iff$ pendiente $m = f'(x) = 0$.
2. Derivamos: $f'(x) = 3x^2 - 3$. Igualamos a cero:

$$3x^2 - 3 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

3. Puntos completos $(x, f(x))$:

- Para $x = 1$: $f(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1 \implies P_1(1, -1)$.
- Para $x = -1$: $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = -1 + 3 + 1 = 3 \implies P_2(-1, 3)$.

Resultado: Los puntos con tangente horizontal son $(1, -1)$ y $(-1, 3)$.

8 **Halla la función derivada de $f(x) = \sin(2x) + \cos^2(x)$ y simplifícala al máximo.**

1. Derivada de $\sin(2x)$: $2\cos(2x)$.
2. Derivada de $\cos^2(x)$: por regla de la potencia $2\cos(x) \cdot (-\sin x) = -2\sin x \cos x = -\sin(2x)$.
3. Sumando: $f'(x) = 2\cos(2x) - \sin(2x)$.

Resultado: $f'(x) = 2\cos(2x) - \sin(2x)$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Determina los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los máximos y mínimos relativos de $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$.**

1. Derivada primera: $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$.
2. Puntos críticos: $6(x^2 - 3x + 2) = 0 \implies (x-1)(x-2) = 0 \implies x_1 = 1, x_2 = 2$.
3. Signo de $f'(x)$ en la recta real:

- $(-\infty, 1)$: $f'(0) = 12 > 0 \implies$ Creciente ($\nearrow$).
- $(1, 2)$: $f'(1{,}5) = 6(2{,}25 - 4{,}5 + 2) = -1{,}5 < 0 \implies$ Decreciente ($\searrow$).
- $(2, +\infty)$: $f'(3) = 12 > 0 \implies$ Creciente ($\nearrow$).

4. Conclusión: Máximo relativo en $x = 1$ con $f(1) = 4$; Mínimo relativo en $x = 2$ con $f(2) = 3$.

Resultado: Creciente en $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$; decreciente en $(1, 2)$. Máximo en $(1, 4)$ y mínimo en $(2, 3)$.

10 **Halla los intervalos de concavidad ($\cap$), convexidad ($\cup$) y el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.**

1. Derivadas sucesivas: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 \implies f''(x) = 6x - 12$.
2. Posible punto de inflexión: $f''(x) = 0 \implies 6x - 12 = 0 \implies x = 2$.
3. Signo de $f''(x)$:

- Para $x < 2$: $f''(x) < 0 \implies$ Cóncava ($\cap$).
- Para $x > 2$: $f''(x) > 0 \implies$ Convexa ($\cup$).

4. Al cambiar de signo la curvatura, existe Punto de Inflexión en $x = 2$ con $f(2) = 2^3 - 6(4) + 9(2) = 8 - 24 + 18 = 2$.

Resultado: Cóncava en $(-\infty, 2)$, convexa en $(2, +\infty)$ y Punto de Inflexión en $(2, 2)$.

11 **Halla la ecuación de la recta normal a la gráfica de $f(x) = \frac{x}{x-1}$ en el punto de abscisa $x_0 = 2$.**

1. Punto: $y_0 = f(2) = \frac{2}{2-1} = 2 \implies P(2, 2)$.
2. Derivada: $f'(x) = \frac{1(x-1)-x(1)}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x-1)^2}$.
3. Pendiente de la tangente: $m_t = f'(2) = \frac{-1}{(2-1)^2} = -1$.
4. Pendiente de la normal: $m_n = -\frac{1}{m_t} = -\frac{1}{-1} = 1$.
5. Recta normal: $y - 2 = 1(x - 2) \implies y = x$.

Resultado: Recta normal $y = x$.

12 **Halla todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función $f(x) = \frac{2x^2+1}{x-1}$.**

1. **Asíntota Vertical:** En el valor que anula el denominador $x = 1$.

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{2x^2+1}{x-1} = -\infty, \quad \lim_{x \to 1^+} \frac{2x^2+1}{x-1} = +\infty \implies \text{A.V. en } x = 1$$

2. **Asíntota Horizontal:** $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2+1}{x-1} = \pm\infty \implies$ No tiene A.H.
3. **Asíntota Oblicua $y = mx + n$:** (Grado del numerador es 1 más que el denominador):

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{2x^2+1}{x^2-x} = 2$$

$$n = \lim_{x \to \infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \to \infty} \frac{2x^2+1-2x(x-1)}{x-1} = \lim_{x \to \infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2$$

Resultado: Asíntota Vertical en $x = 1$; Asíntota Oblicua en $y = 2x + 2$.

13 **Calcula mediante la Regla de L'Hôpital el límite: $\lim_{x \to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2}$.**

1. Al sustituir $x = 0$, obtenemos la indeterminación $\frac{e^0-1-0}{0^2} = \frac{0}{0}$.
2. Aplicamos L'Hôpital derivando numerador y denominador por separado:

$$\lim_{x \to 0} \frac{[e^x - 1 - x]'}{[x^2]'} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{2x}$$

3. Vuelve a dar $\frac{0}{0}$. Aplicamos L'Hôpital por segunda vez:

$$\lim_{x \to 0} \frac{[e^x - 1]'}{[2x]'} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado: $\lim_{x \to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

14 **Halla el valor de k para que la función $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x \leq 1 \\ kx + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea continua en $x = 1$ y estudia si para ese valor también es derivable.**

1. **Continuidad en $x = 1$:**

- $f(1) = 1^2 + 2(1) = 3$.
- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \to 1^+} f(x) = k(1) + 1 = k + 1$.

Para ser continua: $k + 1 = 3 \implies k = 2$.

2. **Derivabilidad con $k = 2$:**

Derivadas laterales: $f'(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x < 1 \\ 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

- $f'(1^-) = 2(1) + 2 = 4$.
- $f'(1^+) = 2$.

Como $f'(1^-) \neq f'(1^+)$, la función tiene un punto anguloso en $x = 1$ y NO es derivable.

Resultado: Es continua para $k = 2$, pero NO es derivable en $x = 1$ ($f'(1^-) = 4 \neq f'(1^+) = 2$).

15 **Descompón el número positivo 30 en dos sumandos x e y tales que el producto del primero por el cuadrado del segundo sea máximo.**

1. Ecuación de ligadura: $x + y = 30 \implies x = 30 - y$.
2. Función a maximizar: $P = x \cdot y^2 = (30 - y)y^2 = 30y^2 - y^3$.
3. Derivamos e igualamos a 0: $P'(y) = 60y - 3y^2 = 0 \implies 3y(20 - y) = 0$.

Como los sumandos son positivos, $y = 20$.

4. Comprobación: $P''(y) = 60 - 6y \implies P''(20) = 60 - 120 = -60 < 0$ (Máximo confirmado).
5. El otro sumando es: $x = 30 - 20 = 10$.

Resultado: Los dos sumandos son $x = 10$ e $y = 20$.

16 **Se quiere cercar un terreno rectangular aprovechando un muro recto de piedra ya construido como uno de los lados, de forma que sólo hay que cercar los otros tres lados. Si se dispone de 120 metros de valla metálica, halla las dimensiones del rectángulo para que el área sea máxima y calcula dicha área.**

1. Sean x el lado paralelo al muro y los dos lados perpendiculares de longitud y.

Condición del perímetro vallado: $x + 2y = 120 \implies x = 120 - 2y$.

2. Función área a maximizar: $A(y) = x \cdot y = (120 - 2y)y = 120y - 2y^2$.

3. Derivamos e igualamos a 0: $A'(y) = 120 - 4y = 0 \implies 4y = 120 \implies y = 30$ m.

4. $A''(y) = -4 < 0 \implies$ Máximo confirmado.

5. Lado paralelo: $x = 120 - 2(30) = 60$ m.

Área máxima: $A = 60 \cdot 30 = 1.800\ \text{m}^2$.

Resultado: Dimensiones: 60 m por 30 m. Área máxima $= 1.800\ \text{m}^2$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Con una pieza cuadrada de cartón de 24 cm de lado se desea construir una caja sin tapa recortando un cuadrado de lado x en cada una de sus cuatro esquinas y doblando los bordes. Halla el valor de x que hace que el volumen de la caja sea máximo y calcula dicho volumen.**

1. Dimensiones de la caja: Base cuadrada de lado $(24 - 2x)$ y altura x, con $0 < x < 12$.

2. Función volumen: $V(x) = (24 - 2x)^2 \cdot x = (576 - 96x + 4x^2)x = 4x^3 - 96x^2 + 576x$.

3. Derivamos e igualamos a 0: $V'(x) = 12x^2 - 192x + 576 = 0$.

Dividiendo entre 12: $x^2 - 16x + 48 = 0 \implies (x - 4)(x - 12) = 0$.

La solución válida en el intervalo es $x = 4$ cm (pues $x = 12$ anula la caja).

4. Comprobación: $V''(x) = 24x - 192 \implies V''(4) = 96 - 192 = -96 < 0$ (Máximo).

5. Volumen máximo: $V(4) = (24 - 8)^2 \cdot 4 = 16^2 \cdot 4 = 256 \cdot 4 = 1.024\ \text{cm}^3$.

Resultado: $x = 4$ cm y volumen máximo $= 1.024\ \text{cm}^3$.

18 **Halla la altura h y el radio r del cilindro circular recto de volumen máximo que puede inscribirse en una esfera de radio $R = \sqrt{3}$ metros.**

1. Por Pitágoras en el triángulo rectángulo formado por el centro de la esfera, el radio del cilindro r y la semi-altura $h/2$: $r^2 + (h/2)^2 = R^2 = 3 \implies r^2 = 3 - \frac{h^2}{4}$.

2. Volumen del cilindro: $V = \pi r^2 h = \pi \left(3 - \frac{h^2}{4}\right) h = \pi \left(3h - \frac{h^3}{4}\right)$.

3. Derivamos respecto a h: $V'(h) = \pi \left(3 - \frac{3h^2}{4}\right) = 0 \implies \frac{3h^2}{4} = 3 \implies h^2 = 4 \implies h = 2$ m.

4. $V''(h) = -\frac{3\pi h}{2} \implies V''(2) = -3\pi < 0$ (Máximo confirmado).

5. Radio del cilindro: $r^2 = 3 - \frac{4}{4} = 2 \implies r = \sqrt{2}$ m.

Resultado: Altura $h = 2$ m y radio $r = \sqrt{2}$ m (Volumen $= 2\pi\sqrt{2}$ m^3).

19 **Halla los valores de los parámetros a, b, c para que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$ tenga un extremo relativo en el punto $(1, 0)$ y un punto de inflexión en $x = 2$.**

1. Pasa por $(1, 0)$: $f(1) = 0 \implies a + b + c + 1 = 0 \implies a + b + c = -1$.

2. Extremo relativo en $x = 1 \implies f'(1) = 0$. Como $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$:

$$3a(1) + 2b(1) + c = 0 \implies 3a + 2b + c = 0$$

3. Punto de inflexión en $x = 2 \implies f''(2) = 0$. Como $f''(x) = 6ax + 2b$:

$$6a(2) + 2b = 0 \implies 12a + 2b = 0 \implies b = -6a$$

4. Sustituimos $b = -6a$ en las otras ecuaciones:

- $3a + 2(-6a) + c = 0 \implies -9a + c = 0 \implies c = 9a$.
- $a - 6a + 9a = -1 \implies 4a = -1 \implies a = -1/4$.

5. Calculamos: $b = -6(-1/4) = 3/2$ y $c = 9(-1/4) = -9/4$.

Resultado: $a = -1/4, b = 3/2, c = -9/4$.

20 **Comprueba que la función $f(x) = x^3 - 4x$ cumple las hipótesis del Teorema de Rolle en el intervalo $[-2, 2]$ y halla el punto intermedio $c \in (-2, 2)$ cuya existencia garantiza el teorema.**

1. **Hipótesis:**

• Es polinómica, por tanto continua en $[-2, 2]$ y derivable en $(-2, 2)$.

• Extremos iguales: $f(-2) = (-2)^3 - 4(-2) = -8 + 8 = 0$, y $f(2) = 2^3 - 4(2) = 8 - 8 = 0 \implies f(-2) = f(2)$.

2. Se cumplen todas las hipótesis, luego existe $c \in (-2, 2)$ tal que $f'(c) = 0$.

3. Derivamos e igualamos a 0: $f'(c) = 3c^2 - 4 = 0 \implies c^2 = 4/3 \implies c = \pm\frac{2}{\sqrt{3}} \approx \pm 1{,}15$.

Ambos valores pertenecen estrictamente al intervalo $(-2, 2)$.

Resultado: Se cumple el teorema con dos puntos: $c = \pm\frac{2\sqrt{3}}{3} \approx \pm 1{,}15$.

21 **Demuestra rigurosamente que la ecuación $x^5 + 3x - 1 = 0$ tiene exactamente una única solución real.**

1. **Existencia (Teorema de Bolzano):** Consideramos $f(x) = x^5 + 3x - 1$, continua en $\mathbb{R}$.

En el intervalo $[0, 1]$:

• $f(0) = -1 < 0$.

• $f(1) = 1 + 3 - 1 = 3 > 0$.

Por el Teorema de Bolzano, existe al menos un $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

2. **Unicidad (Derivada y monotonía):**

Calculamos $f'(x) = 5x^4 + 3$.

Como $x^4 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, resulta que $f'(x) \geq 3 > 0$ en toda la recta real. La función es **estrictamente creciente** en todo $\mathbb{R}$. Una función estrictamente monótona sólo puede cortar al eje de abscisas en un único punto.

Resultado: La ecuación tiene exactamente una única solución real en el intervalo $(0, 1)$.

22 **El coste de fabricación de x unidades de un dispositivo tecnológico es $C(x) = x^2 + 40x + 900$ euros y el precio unitario de venta en el mercado es $p(x) = 160 - x$ euros/unidad. Determina cuántas unidades deben fabricarse para maximizar el beneficio neto total y calcula dicho beneficio.**

1. Ingresos totales: $I(x) = x \cdot p(x) = x(160 - x) = 160x - x^2$.

2. Función de beneficio neto: $B(x) = I(x) - C(x)$:

$$B(x) = (160x - x^2) - (x^2 + 40x + 900) = -2x^2 + 120x - 900$$

3. Derivamos e igualamos a cero: $B'(x) = -4x + 120 = 0 \implies 4x = 120 \implies x = 30$ unidades.

4. Justificación de máximo: $B''(x) = -4 < 0$ para cualquier x, lo que garantiza que se trata de un máximo absoluto.

5. Beneficio máximo alcanzado:

$$B(30) = -2(30^2) + 120(30) - 900 = -1800 + 3600 - 900 = 900 \text{ euros}$$

Resultado: Deben fabricarse 30 unidades para un beneficio neto máximo de 900 euros.